

Ejercicios del grupo 3

- 1.- **Suma de elementos en vector:** Leer un vector de enteros y calcular la suma total.
- 2.- **Promedio de notas:** Ingresar notas en un vector y calcular el promedio.
- 3.- **Matriz identidad:** Generar una matriz identidad de tamaño n .
- 4.- **Máximo y mínimo:** Encontrar el mayor y menor valor en un vector.
- 5.- **Función factorial:** Implementar una función que calcule el factorial de un número.
- 6.- **Ordenamiento burbuja:** Implementar Bubble Sort en una cadena de caracteres.
- 7.- **Ordenamiento por inserción:** Implementar Insertion Sort en un vector de enteros.
- 8.- **Transposición de matriz:** Calcular la matriz transpuesta de una matriz $n \times m$.
- 9.- **Multiplicación de matrices:** Multiplicar dos matrices cuadradas.
- 10.- **Vector dinámico con apuntadores:** Crear un vector dinámico usando `new` y `delete`.
- 11.- **Funciones con parámetros por referencia:** Implementar una función que intercambie dos valores usando referencias.
- 12.- **Archivo de estudiantes:** Leer nombres y notas desde un archivo y calcular el promedio general.
- 13.- **Archivo de productos:** Leer productos y precios desde un archivo y aplicar un descuento.
- 14.- **Ordenamiento con funciones:** Crear una función que ordene un vector y otra que lo imprima.
- 15.- **Matrices simétricas:** Verificar si una matriz cuadrada es simétrica.
- 16.- **Ordenamiento rápido (QuickSort):** Implementar QuickSort usando funciones recursivas.
- 17.- **Gestión de inventario con archivos:** Crear archivo `productos.txt`, con los siguientes campos: Leer productos de un archivo, aplicar descuentos y generar un reporte final.
- 18.- **Matrices dinámicas con apuntadores:** Crear y manipular matrices dinámicas usando doble puntero.
- 19.- **Ordenamiento combinado:** Implementar Merge Sort y comparar su eficiencia con Bubble Sort.
- 20.- **Sistema de calificaciones con archivos:** Leer notas de estudiantes desde dos archivos (grupo A y B), estos archivos deben tener tres notas, se debe calcular los promedios respectivos y luego generar otro archivo donde solo aparecen estudiantes que pertenecen al tercio superior (debe calcular promedios, ordenar resultados y guardar en un nuevo archivo) deben mostrar los tres archivos los dos primeros ordenados por orden de merito en cada grupo y el nuevo archivo donde solo aparecen los que pertenecen al tercio superior de su respectivo grupo.
- 21.- Dado un vector de números enteros, escriba una función que ordene los elementos del vector de tal forma que los números pares aparezcan antes que los números impares. Además, los números pares deberán estar ordenados de forma ascendente, mientras que los números impares deberán estar ordenados de forma descendente. Esto es, el vector $\{1,2,3,4,5,6\}$ quedará como $\{2,4,6,5,3,1\}$.

Adicione los tres siguientes ejercicios (22,23 y 24)

Escriba una función que tome un valor entero y devuelva el número con los dígitos invertidos. Por ejemplo, dado el número 7631, la función debe regresar 1367.

El *máximo común divisor (MCD)* de dos enteros es el entero más grande que divide cada uno de los números. Escriba un programa `mcd` que devuelva el máximo común divisor de dos enteros.

Escriba una función `puntosCalidad` que tome el promedio de un estudiante y devuelva 4 si el promedio del estudiante está entre 90-100, 3 si el promedio es 80-89, 2 si el promedio es 70-79, 1 si el promedio es 60-69, y 0 si el promedio es menor que 60.

En los ejercicios que amerita prueba de escritorio debe hacerse... el resto considerar como las presentaciones anteriores.